

《 数字电子技术 》 期末考试卷 （ A ）

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数 一 二 三 四 总 分 得 分

一、选择题〔 每小题 2 分，共计 12 分〕

1. () 码的特点是相邻两个代码之间仅有一位不同。
A. BCD 码 B. 余 3 码 C. 奇偶校验码 D. 格雷码
2. 的与或非表达式为 () 。
A. B.
C. D.
3. 欲使 JK 触发器按 $Q^{n+1}=Q^n$ 工作，可使 JK 触发器的输入端 () 。
A. J=K=1 B. J=Qⁿ , K=Qⁿ C. J=0 , K=Qⁿ D. J=Qⁿ , K=1
4. 图示为二输入逻辑门的输入 A、 B 和输出 Y 的波形，则该逻辑门是 () 。
5. 可用于总线结构进行分时传输的门电路是 () 。
A. 异或门 B. 同或门 C. OC 门 D. 三态门
6. 要构成容量为 4K×8 的 RAM，需要 () 片容量为 256×4 的 RAM。
A.2 B.4 C.8 D.32

二、填空题〔 每小题 2 分，共计 12 分〕

1. (35.4)₈ = (_____)₁₆ = (_____)_{8421BCD}
2. 已知函数的对偶式为 + ，则它的原函数为_____。
3. 一个容量为 2K×8 的存储器能存_____位二进制数。
4. 由 555 定时器构成的单稳态触发器，若已知电阻 R=500KΩ，电容 C=10μF，则该单稳态触发器的脉冲宽度 tw≈_____。
5. 若将一个频率为 10KHZ 的矩形波变换成一个 1KHZ 的矩形波，应采用_____电路。
6. 当输入模拟电压最大值为 +5V 时，若采用 8 位 ADC，则其分辨率为_____。

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室 自动化 命题教师 章秋平 命题时间 2013-5-2 使用学期 2012-2013-2 总张数 4 教研室主任审核签字 杨惠中

三、分析题〔 4 题共计 40 分〕

- 1.. 分析图示计数器电路，说明多少进制计数器，并列出现态转移表。(6 分)

及输出电压的波形并注明有关电压值，（2）求出的震荡频率 f（要有表达式），并问当为多少时？输出的 q 在可调？（二极管做理想化处理）（8分）

3. 试分析如图电路的工作原理，写出输出电压 u_0 的表达式，写出 74LS194A 的状态转换表和输出电压值，画出输出电压的波形图。CB7520 是 10 位输入的倒 T 形电阻网络 D/A 转换器，参考电压。74LS194A 是 4 位双向移位寄存器，功能表如表，假定它的初始状态为。（12分）

工作状态 0			
1	1	1	1
0	1	0	1
1	1	0	0
0	1	1	置 零
1	保右	持移	
0	左移		
0	并行输入		
0	CLK	0	0

4. 试分析如图所示同步时序电路，假设触发器的初始状态均为“0”，试分析：
（1）写出驱动方程、状态方程、输出方程
（2）画出电路的状态转换图。
（3）分析电路的逻辑功能（14分）

四、综合题【 每小题 12 分，共计 36 分】
1. 用一块 8 选 1 数据选择器 74LS151 设计一函数发生器电路，其功能如下表所示（只可添加非门）：要求：1. 列出真值表 2. 写出 Y 的表达式 3. 画出电路图。

$S1S0Y00A*B01A+B10A\oplus B11$

2. 某同步时序电路编码状态图如图所示，写出用 D 触发器设计此电路时的最简驱动方程。要求画出状态转换卡诺图，写出状态方程。

3. 汽车尾灯受三路序列信号控制，三路序列信号分别为 Y_A ：100100； Y_B ：010101； Y_C ：001110。试设计产生这三路序列信号的逻辑电路。（1）用 74LS160 计数器加 74LS138 译码器实现；（2）用 74LS160 计数器加 FPLA 实现；写出 74LS160 状态转换表、74LS138 对应的 Y_A 、 Y_B 、 Y_C 逻辑表达式，画出逻辑电路及 FPLA 点阵图。